

刷脸支付（微信/支付宝）

一、微信刷脸支付

1. 流程介绍

step1 程序启动初始化---->step2 获取rawdata数据---->step3 调用收钱吧获取凭证接口---->step4 进行人脸识别---->step5 调用收钱支付当面付接口

2. 接口调用

程序启动时初始化initWxpayface

作用：对人脸SDK进行初始化，1、可以自定义一个Application，然后在自定义Application的onCreate()中调用initPayFace()完成人脸识别模块的初始化 2、可以只在被调用人脸识别模块的activity的onCreate()中完成initPayFace()的调用。目前没有在initPayFace()中做app保活的自启措施，所以当应用在启动过程中遇到重启/更新的问题，必须重新调用initPayFace()。

示例代码：

```
1 WxPayFace.getInstance().initWxpayface(this, m1, new IWXPayfaceCallback() {...})
```

请求参数：

参数	必填	类型	说明
ip	否	string	HTTP代理IP或域名
port	否	string	HTTP代理端口, 须为数字
user	否	string	HTTP代理的用户名
passwd	否	string	HTTP代理的密码
proxy_type	否	int	0:none; 1:HttpTunnel; 2:Socks5; 3:Http
tcp_port	否	string	TCP的代理端口，如果TCP代理与IP代理同一端口，则无需设置
perform_mode	否	string	NORMAL_PRFORM : 正常性能表现; LOW_PERFORM : 低性能表现 默认为正常性能表现

返回参数：

参数	必填	类型	说明
return_code	是	string	错误码。
return_msg	是	string(128)	对错误码的描述

获取数据getWxpayfaceRawdata

作用：获取rawdata数据

示例代码：

```
1 WxPayFace.getInstance().getWxpayfaceRawdata(new IWxPayfaceCallback() {...})
```

返回参数

参数	必填	类型	说明
return_code	是	string	错误码。
err_code	否	Integer	可为空，二级错误码。
return_msg	是	string(128)	对错误码的描述
rawdata	是	string(2048)	初始化数据。

注意：请在初始化(initWxpayface)成功后获取数据(getWxpayfaceRawdata)

获取凭证接口getWxpayfaceAuthinfo

作用：获取authinfo凭证

接口地址：<https://vsi-api.shouqianba.com/upay/support/getWxpayfaceAuthinfo>（该接口的规范仍是和原先支付对接的接口规范一致的，包括签名、请求头设置、报文格式等）

请求参数：

参数	必填	类型	说明
terminal_sn	是	string	收钱吧终端号
rawdata	是	string(2048)	初始化数据。

返回参数：

参数	必填	类型	说明
authinfo	是	string(4096)	SDK调用凭证。用于调用SDK的人脸识别接口。
appid	是	string(32)	公众号
mch_id	是	string(32)	商户号

进行人脸识别getWxpayfaceCode

作用：获取facecode，启动人脸APP主界面入口，开启人脸识别，获取支付凭证或用户信息。

示例代码：

```
1 WxPayFace.getInstance().getWxpayfaceCode(params, new IWxPayfaceCallback() {...})
```

请求参数：

参数	必填	类型	说明
appid	是	string	商户号绑定的公众号/小程序 appid
mch_id	是	string	商户号
sub_appid	否	string(32)	子商户绑定的公众号/小程序 appid(可不填)
sub_mch_id	否	string(32)	子商户号(非服务商模式不填)
store_id	是	string	门店编号
openid	否	string	通过getWxpayfaceUserInfo获取的openid，传入后可使用快捷支付模式。如果也传入了telephone,将判断手机号。
out_trade_no	是	string	商户订单号，须与调用支付接口时字段一致，该字段在在face_code_type为"1"时可不填，为"0"时必填
total_fee	是	string	订单金额(数字), 单位分. 该字段在在face_code_type为"1"时可不填，为"0"时必填
face_auth_type	是	string	可选值： FACEPAY: 人脸凭证，常用于人脸支付 FACEPAY_DELAY: 延迟支付(提供商户号信息联系微信支付开通权限) FACE_AUTH: 实名认证(需联系微信支付开通权限)
authinfo	是	string	调用凭证。
ask_ret_page	否	string	是否展示微信支付成功页，可选值："0"，不展示；"1"，展示。
face_code_type	是	string	目标face_code类型，必填值："1"，刷卡付款码：18位数字，通过「付款码支付/被扫支付」接口完成支付。
ignore_update_pay_result	否	string	商户型是否对SDK返回支付结果，可选值："0"，返回支付结果，商户需在确认支付结果后调用[updateWxpayfacePayResult]通知SDK；"1"，不返回支付结果。如果不填写则默认为"0"。
screen_index	否	string	指定刷脸界面的运行屏幕，可选值：“0”，运行在主屏；"1", 运行在副屏； "2", 双屏同显;"3", 强制用presentation方式运行在副屏;"4", 副屏运行刷脸，主屏展示引导窗
overlay_option	否	string	指定刷脸presentation界面的层级，可选值：“0” 不强制指定层级（默认）；"1"强制在其他应用上层显示；

返回参数：

参数	必填	类型	说明
return_code	是	string	错误码
err_code	否	Integer	可为空，二级错误码.
return_msg	是	string(128)	对错误码的描述
face_code	是	string	人脸凭证, 用于刷脸支付。
openid	是	string	openid（相当于用户身份）
sub_openid	否	string	子商户号下的openid(服务商模式)
underage_state	否	int	用户年龄信息，使用需要联系微信支付开通权限 可取值： 0:状态不明确，或权限未开通; 1: 成年人; 2: 未成年人

调用收钱吧支付接口pay

接口地址：<https://vsi-api.shouqianba.com/upay/v2/pay>

注意：最终获取face_code（人脸凭证, 用于刷脸支付），此凭证应用于付款码支付接口上送至dynamic_id字段。和扫码枪扫顾客付款码（B扫C）支付形式上一致。

详细可见微信官方文档：<https://pay.weixin.qq.com/wiki/doc/wxfacepay/develop/android/facepay.html>

二、支付宝刷脸支付

1. 接入流程

step1 编译miledemo 工程 ----> step2 获取刷脸所需的设备信息 ----> step3 刷脸初始化 ----> step4 唤起人脸识别 ----> step5调用收钱吧当面付接口

2. 接口调用

编译miledemo 工程

注意：在编译 miledemo 工程之前，请打开原文件 MerchantInfo.java，将以下两个参数填入正确信息。

```
public class MerchantInfo{  
    public final static String appKey1 = "请输入商家／服务商的应用私钥";  
    public final static String appId1 = "请输入appid";  
}
```

 **smiledemo.zip**
1.26MB



调用接口 getMetaInfo

采集刷脸所需的设备信息并完成刷脸的准备工作。如果 getMetaInfo 返回成功结果，则请求商家服务端调用支付宝开放平台的人脸初始化接口。

请求参数：

参数名称	参数说明	必填
merchantId	签约商家的 PID。以 2088 开头	是
partnerId	服务商的 PID。对于自用型商家，填写签约商家的 PID，和 merchantId 保持一致。	否
appId	支付宝分配给开发者的应用 ID，和当面付请求的 appId 保持一致。	否
deviceNum	商户机具终端编号，和当面付请求的 terminal_id 保持一致。	是
storeCode	商户门店编号，和当面付请求的 store_id 保持一致。	否
alipayStoreCode	支付宝内部门店编号，和当面付请求中的 alipay_store_id 保持一致。	否

返回参数：

参数名称	参数说明
apdidToken	设备指纹。
appName	应用名称。
appVersion	应用版本。
bioMetaInfo	生物信息。
osVersion	系统版本。
machineInfo	设备硬件相关信息。
merchantInfo	商户相关信息。
remoteLogID	刷脸调用的事务 ID。
extInfo	扩展参数，用于商家服务端传入信息。

刷脸初始化initialize

用服务端接口 [zoloz.authentication.smilepay.initialize](#)（刷脸支付初始化接口）完成刷脸可用性逻辑判断，该接口为开放平台接口，需要商家的服务端进行调用。

注意：因为初始化接口生成的 zimid 只能在一次刷脸中使用而且有时效限制，重复或者过期使用同一个 zimid 都会导致刷脸失败。所以请务必在每一次刷脸中都调用该接口生成新的 zimid。

请求参数：machine_info（机具信息，调用人脸识别SDK获取）参数以及merchant_info（商户信息）参数说明

参数	是否必填	描述
camera_drive_ver	可选	摄像头驱动版本号
camera_model	可选	摄像头型号
camera_name	可选	摄像头名称
camera_ver	可选	摄像头版本号
machine_code	可选	机具编码
machine_model	可选	机具型号
machine_ver	可选	机具版本号
ext	可选	扩展信息

area_code	可选	区域编码
brand_code	可选	品牌编码
device_mac	可选	机具Mac地址
group	可选	机具分组编码
device_num	可选	机具编码
geo	可选	经纬度
merchant_id	可选	商户ID
partner_id	可选	服务商 ID
store_code	可选	门店编码
wifimac	可选	WI-FI Mac地址
wifiname	可选	WI-FI 名称

返回参数：

键值	描述
code	统一对外错误码，如果刷脸认证成功返回，则为 CODE_SUCCESS。详情可查看下文表格 常见错误码（code）。
msg	返回消息。
ret_code_sub	刷脸返回码。
ret_message_sub	刷脸返回消息。
zim_id	刷脸调用的标识，将作为下一步 verify 接口的入参。
zim_init_client_data	刷脸的下发协议数据，将作为下一步 verify 接口的入参。

唤起人脸识别 verify

作用：调用 verify 接口唤起人脸采集页面并完成比对过程。如果认证成功，将返回一个 ftoken。该 ftoken 用于后续查询被认证用户的信息。

请求关键参数：

参数名称	参数类型	必填	参数说明
zimId	String	是	人脸初始化接口返回的 zimId, 其中包含了唤起人脸验证的关键参数。
params	Map	是	调用服务初始化返回的结果中的协议内容。

params

名称	类型	是否必填	具体说明
serviceld	String	是	取值：pay：支付
appld	String	是	开放平台添加刷脸付功能的appid，为学校/商户应用的appld
phone_number	String	否	用于会员刷脸付方案。填入用户登录会员系统的手机号
smile_mode	String	否	用于指定选择刷脸模式。值为 int 类型。0：主屏幕显示（默认值）；1：双面屏机具，副屏幕显示。
captureUIMode	int	否	CaptureUIMode.CLICK: 拍照付模式(smile5.1.2及以上版本支持，此接口直接传入这个参数)
displayWidth	String	否	刷脸框的宽度
displayHeight	String	否	刷脸框的高度
displayX	String	否	刷脸框的显示位置X坐标， 左侧为0
displayY	String	否	刷脸框的显示位置Y坐标， 上沿为0
tradeAmount	String	否	订单金额，会展示在刷脸页面，单位元
speedy_amount_sound	boolean	否	captureUIMode为CLICK拍照付时，是否打开金额播报，默认为true
speedy_enter_sound	String	否	captureUIMode为CLICK拍照付时，进入拍照付界面，无金额的情况下播放的语音，默认null。需要定义好的eventId
enter_sound	String	否	进入非拍照付界面播放的语音，默认null
expireTime	int	否	拍照付预览页面倒计时时间，单位秒, 默认20
uiConfig	JsonString	否	-
-enableTimeout	int	否	uiConfig的子参数，表示是否开启拍照付页面的预览倒计时，false时表示无倒计时
zoloConfig	string	否	可添加摄像头参数示例：JSONObject jsonObject = new JSONObject(); jsonObject.put("cameraID", 0); jsonObject.put("displayAngle", 0); //显示角度 0，90，270 jsonObject.put("isDisplayMirror", true); //显示镜像 jsonObject.put("isMirror", false); jsonObject.put("algorithmAngle", 270); //算法角度 0，90，270 JSONObject extInfo = new JSONObject(); params.putString("zoloConfig", jsonObject.toJSONString());
delayFinish	int	否	延迟关闭，防止刷脸结束后页面销毁过快，新的结果页没有渲染出来导致的露底问题

返回参数：

参数名称	描述
code	错误码，如果刷脸认证成功返回，则为CODE_SUCCESS。
msg	返回信息。
subCode	二级返回码。
ftoken	标识刷脸认证成功，作为查询接口的入参。
result	被认证用户的支付宝账号 UID。

调用收钱吧当面付pay接口

接口地址：<https://vsi-api.shouqianba.com/upay/v2/pay>

其中参数，dynamic_id_type（新增）：“34”；dynamic_id：传入verify接口返回的ftoken值。

详细可见支付宝官方文档：<https://opendocs.alipay.com/open/20180402104715814204/cgxcze/>